



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CELAYA
Departamento de Ingeniería en Sistemas y Computación

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

ASIGNATURA: Fundamentos de Ingeniería de Software

GRUPO: C

ESPECIALIDAD: Ingeniería en Sistemas Computacionales

ING. SISTEMAS

DOCENTE: RAMIREZ GONZALEZ ELDA

ALUMNO(A): ANDRES CASTILLO JIMENEZ



Índice

Parcial 1

03

Instrumentación	03
Examen	13
C2EV1 PRESENTACIÓN	14
Apuntes	18
Actividades	21

Parcial 2

Apuntes	00
Actividades	00
Examen	00

Parcial 3

00

Apuntes	00
Actividades	00
Examen	00

Parcial 4

00

Apuntes	00
Actividades	00
Examen	00

ING. SISTEMAS
COMPUTACIONALES



Nombre de la asignatura:	FUNDAMENTOS DE INGENIERIA DE SOFTWARE
Carrera:	INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Clave de la asignatura:	SCC-1007 GRUPO C
Horas teoría – Horas práctica – Créditos	2-2-4

1. Caracterización de la asignatura

Esta asignatura aporta al Ingeniero en Sistemas Computacionales las siguientes habilidades:

- Implementa aplicaciones computacionales para solucionar problemas de diversos contextos, integrando diferentes tecnologías, plataformas o dispositivos.
- Diseña e implementa interfaces para la automatización de sistemas de hardware y desarrollo del software asociado.
- Coordina y participa en equipos multidisciplinarios para la aplicación de soluciones innovadoras en diferentes contextos.
- Desarrolla y administra software para apoyar la productividad y competitividad de las organizaciones cumpliendo con estándares de calidad.

Es una introducción a la Ingeniería de Software que involucra la comprensión de conceptos, metodologías técnicas y herramientas para la elaboración del análisis de un proyecto aplicando metodologías ágiles. Esta materia se relaciona posteriormente con la asignatura de Ingeniería de Software donde se da continuidad a la metodología.

INTENCION DIDACTICA

La asignatura debe ser abordada desde un enfoque teórico práctico, aplicando principios de metodologías ágiles. El profesor de la materia deberá propiciar al trabajo en equipo, donde la comunicación y coordinación de los miembros es necesaria para el trabajo colaborativo y eficaz con el fin de obtener un producto de software a partir de la obtención de requisitos. Los temas del curso comprenden los siguientes aspectos:

El tema uno, Introducción a la Ingeniería de Software se analizarán los conceptos básicos, el ciclo de vida del software comprendiendo sus distintas fases, una introducción a las metodologías de desarrollo tradicionales, los factores y tareas principales que inciden en la calidad de un producto de software, así como conocer los conceptos, normas y modelos de madurez que son utilizados actualmente en nuestro país y en el mundo a través de las tareas y técnicas de la Ingeniería de Requisitos que permiten obtener la especificación de éstos.

El tema tres, Fundamentos de Metodologías Ágiles comprende una introducción a las metodologías ágiles más empleadas actualmente en la industria de software: Kanban, XP y Scrum, su fundamento en el Manifiesto y principios ágiles., se abordan los principios, valores, políticas del desarrollo ágil y las actitudes que conducen al estudiante hacia una buena práctica.

El tema cuatro, Modelado de requerimientos en las metodologías ágiles, permite la obtención y modelado de requisitos a través de las historias de usuario. Conocer y aplicar técnicas para dar inicio a un proyecto de desarrollo de software y definir los incrementos de producto a través de Impact Mapping y Visual User Story Mapping. Como complemento a estas técnicas se suman técnicas básicas de Estimación y priorización de requisitos, así como comprender el concepto de Producto Mínimo viable.

El tema cinco se desarrollan las iteraciones que el proyecto de la materia demande, (se sugieren de 2 a 3 de dos semanas cada una). Aplicando las metodologías, técnicas y herramientas vistas en los temas anteriores. Si es necesario, se lleva a cabo el refinamiento



de la lista de requisitos y se establecen los cambios necesarios en el proyecto

2. Objetivo(s) general(es) del curso (Competencias específicas a desarrollar)

Realizar el análisis y desarrollo de un proyecto de software a partir de la obtención de requerimientos, aplicando técnicas y metodologías ágiles, integrando equipos de trabajo colaborativo que permitan alcanzar estándares y métricas de calidad

3. Atributos de Egreso

4. Análisis por competencia

Competencia: 1

Descripción de la competencia:

INTRODUCCION A LA ING. DE SOFTWARE

Identifica y comprende el entorno de la aplicación de la ingeniería de software y la importancia de los estándares, métricas y modelos de madurez aplicables a proyectos de calidad

Temas para desarrollar la Competencia específica	Actividades de Aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-prácticas
1.1 Conceptos básicos. 1.2 Ciclo de vida del software 1.3 Metodologías de desarrollo de software 1.4 Calidad de Software:	Investigar los conceptos básicos de la Ingeniería del software generando un glosario. Elaborar un resumen de las fases de la ingeniería de software. Realizar un mapa conceptual que considere la definición, importancia y factores de la calidad de software. Presentación y discusión grupal de los mapas conceptuales elaborados en el grupo. Gestionar información acerca del aseguramiento de calidad, así como de los diferentes estándares y métricas de calidad para proyectos de software, elaborando un cuadro sinóptico. Realizar un cuadro comparativo de los diferentes modelos de madurez del proceso. En Foro, verter una conclusión sobre la importancia de la calidad del software.	exposición por parte del profesor sobre la aplicación de la calidad en el proceso de desarrollo de software. • Exponer y explicar el ciclo de vida del software comprendiendo sus distintas fases su relación con los procesos de apoyo en la obtención de un software con calidad. • Dar una introducción a las metodologías de desarrollo tradicionales, los factores y tareas principales que inciden en la calidad de un producto de software, así como conocer los conceptos, normas y modelos de madurez que son utilizados actualmente en nuestro país y en el mundo.	• Capacidad de análisis y síntesis • Conocimientos básicos de la carrera • Comunicación oral y escrita en su propia lengua • Conocimiento de una segunda lengua • Habilidades básicas de manejo de la computadora • Solución de problemas • Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones Preocupación por la calidad	8-0

Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	CONOCE LOS CONCEPTOS BASICOS DE ING. SOFTWARE COMPRENDE LOS MISMOS DANDO EJEMPLOS Y LOS IDENTIFICA EN UN SEGUNDO IDIOMA	30
2	CONOCE Y PUEDE DAR EJEMPLO DE LOS CONCEPTOS	35

TNMC-AC-PO-004-01

Revisión 1



	ASOCIADOS A LA CALIDAD DE SOFTWARE	
3	CONOCE LAS PRÁCTICAS BÁSICAS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE ASOCIADAS A MODELOS Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO DE SOFTWARE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	35

Niveles de desempeño

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES			VALORACIÓN NUMÉRICA
		1	2	3	
Competencia Alcanzada	Excelente	X	X	X	de 90 a 100
	Bueno	X	X	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	X	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente	X	X	X	de 0 a 69

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores			Evaluación
	1 [30%]	2 [35%]	3 [35%]	
EXAMEN ESCRITO	30	35	35	Comprensión e identificación de términos asociados a la Ing. De Software, calidad de software y estándares asociados a la calidad de software, así como estándares que se aplican. Comprender la importancia de la calidad para el desarrollo de software reconociendo cuales son aquellas prácticas que tienen oportunidad de mejorar o aprender ESTE EXAMEN SE PROMEDIA CON LA COMPETENCIA 2 PARA LA EVALUACION I

INGENIERIA DE REQUISITOS

Competencia: 2

Descripción de la competencia:

Realiza el modelo de requisitos de un proyecto de software, aplicando diferentes técnicas y herramientas de la ingeniería de requisitos.

Temas para	Actividades de	Actividades de	Desarrollo de	Horas teórico-
------------	----------------	----------------	---------------	----------------



desarrollar la Competencia específica	Aprendizaje	enseñanza	competencias genéricas	prácticas
2.1 Características y clasificación de requisitos. 2.2 Técnicas de elicitación de requisitos 2.3 Especificación de requisitos del software. 2.4 Modelo de requisitos del software.	Realiza la elicitación de requisitos aplicando distintas técnicas para el proyecto de la materia. Investiga sobre distintas técnicas de elicitación de requerimientos (se sugiere apoyarse en Babok)	Exposición de los temas y propiciar que los estudiantes apliquen las técnicas de recopilación y modelado de requerimientos en el proyecto de la materia.	Capacidad de análisis y síntesis • Comunicación oral y escrita en su propia lengua • Capacidad crítica y autocrítica • Trabajo en equipo • Habilidades interpersonales • Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones • Preocupación por la calidad	8-0

Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	CONOCE LOS CONCEPTOS ASOCIADOS A REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE Y SU CLASIFICACION	30
2	CONOCE Y APLICA DIFERENTES TECNICAS PARA LA ELICITACION (OBTENCION) DE REQUERIMIENTOS	35
3	REALIZA EL MODELADO DE REQUISITOS DEL PROYECTO DE LA MATERIA APLICANDO DISTINTAS TECNICAS Y HERRAMIENTAS	35

Niveles de desempeño

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES			VALORACIÓN NUMÉRICA
		1	2	3	
Competencia Alcanzada	Excelente	X	X	X	de 90 a 100
	Bueno	X	X	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	X	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente	X	X	X	de 0 a 69

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores			Evaluación SE PROMEDIA CON LA COMPETENCIA 1 PARA LA EVALUACION I
	1 [30%]	2 [35%]	3 [35%]	
INVESTIGACION, PRACTICA Y EXPOSICION DE RESULTADOS	30	35	35	Por equipos los equipos deberán exponer el resultado de su investigación de los temas relacionados a técnicas de elicitación de requerimientos y aplicar diagramas para el modelado de el análisis (ver BABOK) Los



			equipos deberán aplicar las técnicas de elicitación y modelado que investigaron a aplicándolo a prototipos o proyecto de la materia, demostrando que conocen los conceptos relacionados a requerimientos, su clasificación y aplicación de la norma IEEE830 para la redacción de buenos requerimientos.
--	--	--	---

FUNDAMENTOS DE METODOLOGIAS AGILES

Competencia: 3

Descripción de la competencia:

Comprende los conceptos básicos de los procesos ágiles, así como las principales metodologías ágiles que se aplican actualmente.

Temas para desarrollar la Competencia específica	Actividades de Aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-prácticas
3.1 Elementos y Reglas básicas de Kanban, Programación Extrema 3.2 Manifiesto Ágil y Principios ágiles 3.3 Scrum: Valores, Roles, artefactos, reuniones, proceso de Scrum, reglas.	Investiga y expone en plenaria las principales metodologías ágiles, sus características y principios. Determina en base a las habilidades y actitudes de los integrantes de equipo los roles principales que llevarán a cabo para las prácticas y proyecto de la materia. Realiza tableros Kanban para desarrollar prácticas que conlleven a identificar los elementos y reglas principales que se aplican. • Desarrolla pequeñas prácticas donde pueda aplicar los principios de Scrum con vistas a desarrollar posteriormente el proyecto de la materia.	Exposición de temas, realización de ejercicios y prácticas para la comprensión de los temas a los estudiantes, análisis de artículos sobre los temas y videos de conferencias. • ayudar a los estudiantes a conformar sus equipos de trabajo y selección de roles para efectuar el proyecto de la materia,	Capacidad de análisis y síntesis Capacidad de organizar y planificar Comunicación oral y escrita en su propia lengua Habilidades de gestión de información/habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas Trabajo en equipo Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones Preocupación por la calidad	8-0

Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	CONOCE LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE AGILE	30
2	CONOCE LOS ELEMENTOS Y REGLAS BASICAS DE KANBAN, APLICANDOLOS A SU TABLERO DE PROYECTO DE LA MATERIA	35
3	CONOCE Y APLICA EL PROCESO QUE CONLLEVA SCRUM IDENTIFICANDO REUNIONES, ARTEFACTOS Y ROLES AL PROYECTO DE LA MATERIA	35

Niveles de desempeño

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES	VALORACIÓN NUMÉRICA
-----------	--------------------	-------------	---------------------

TNMC-AC-PO-004-01

Revisión 1



		1	2	3	
Competencia Alcanzada	Excelente	X	X	X	de 90 a 100
	Bueno	X	X	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	X	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente	X	X	X	de 0 a 69

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores			Evaluación
	1 [30%]	2 [35%]	3 [35%]	
EXAMEN ESCRITO	30	0	0	Demostrar que conoce los principios agile, elementos y reglas básicas de kanban, así como los procesos que se llevan a cabo en scrum, sus valores, pilares roles y artefactos.
TABLEROS KANBAN PRACTICAS	0	35	0	Demostrar que pueden aplicar Kanban a distintos modelos de ciclo de vida. Los equipos deberán entregar y demostrar que saben utilizar los tableros Kanban aplicando sus reglas básicas.
TABLERO SCRUMBAN	0	0	35	Los equipos deberán conocer y definir los roles de scrum así como elaborar en prácticas los artefactos propios para el control y gestión del proyecto de la materia utilizando el tablero scrumban

MODELADO DE REQUERIMIENTOS EN LAS METODOLOGÍAS AGILES

Competencia: 4

Descripción de la competencia:

Realiza el modelado de requerimientos a través de historias de usuario (u Objetivos Clave de Resultado) aplicando buenas prácticas para la priorización y estimación de estas.

Temas para desarrollar la Competencia específica	Actividades de Aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-prácticas
4.1 Técnicas de Agile Inception: Impact Mapping & Visual User Story Mapping 4.2 Historias de Usuario: Como redactarlas, Épicas, características aplicando INVEST Y	Investiga la importancia de la preparación del Agile Inception. Redacta los requisitos como historias de usuario y sus criterios de aceptación. Investiga las principales características que debe tener un producto mínimo viable para el desarrollo de software. Conoce y aplica técnicas de priorización y	Practicas y ejercicios en clase para comprensión de las buenas practicas que se deben efectuar con Kanban, Explicar como utilizar INVEST PARA LA REDACCION DE HISTORIAS DE USUARIO, Y COMO USAR SMART PARA LA DEFINICION DE TAREAS EN LOS SPRINTS. realización de ejemplos y ejercicios en	• Capacidad de análisis y síntesis • Capacidad de organizar y planificar • Habilidades de gestión de información/habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas • Trabajo en equipo • Capacidad de aplicar los	8-0



SMART 4.3 Producto Mínimo viable (MVP) 4.4 Técnicas básicas de Estimación y priorización	estimación con el fin de integrar el Visual User Story Mapping de su proyecto. Elabora la estimación y priorización de requerimientos	donde puedan aplicarse las técnicas de priorización y estimación	conocimientos en la práctica • Habilidad para trabajar en forma autónoma • Búsqueda del logro	
---	---	--	---	--

Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	REALIZA EL MODELADO DE REQUERIMIENTOS A TRAVES DE HISTORIAS DE USUARIO, DETERMINANDO LOS CRITERIOS DE ACEPTACION COMO MEDIO DE VALIDACION DE UN PRODUCTO, APLICANDO INVEST PARA SU REDACCION y ESTANDAR IEEE830	60
2	CONOCE Y APLICA LAS TECNICAS BASICAS PARA LA PRIORIZACION DE REQUISITOS	20
3	CONOCE LAS TECNICAS BASICAS PARA LA ESTIMACION DE ESFUERZO, Y EL USO DE METRICAS RESULTANTES PARA LA MEJORA CONTINUA.	20

Niveles de desempeño

DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES			VALORACIÓN NUMÉRICA
		1	2	3	
Competencia Alcanzada	Excelente	X	X	X	de 90 a 100
	Bueno	X	X	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	X	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente	X	X	X	de 0 a 69

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores			Evaluación
	1 [60%]	2 [20%]	3 [20%]	
HISTORIAS DE USUARIO	60	0	0	Los estudiantes deberán realizar las historias de usuario(u OKR) y criterios de aceptacion (o indicadores de resultado) del proyecto de la materia, deberán demostrar que han aplicado INVEST para redaccion de las mismas y conocen el estandar IEEE830 respecto a como redactar los mismos.
TABLERO PRODUCT BACKLOG DEL	0	20	20	Los equipos deberán realizar el tablero Product Backlog del proyecto plasmando las historias de



PROYECTO				usuario (u OKR) determinadas, aplicar técnicas de AGILE INCEPTION (mapa de historias de usuario o lego inception) para determinar los PMV para cada versión del producto, es importante aplicar técnicas de priorización.
----------	--	--	--	---

PROYECTO DE LA MATERIA

Realiza el proyecto de la materia aplicando SCRUM o SCRUMBAN como marco de trabajo para desarrollo de software ágil, cuidando cumplir con las prácticas asociadas al mismo que conlleven a un producto de software con la calidad esperada por un cliente.

Competencia: 5

Descripción de la competencia:

Temas para desarrollar la Competencia específica	Actividades de Aprendizaje	Actividades de enseñanza	Desarrollo de competencias genéricas	Horas teórico-prácticas
PROYECTO DE LA MATERIA (realizar al menos 2 sprints)	Determinar las actividades de cada PMV basándose en el PRODUCT BACKLOG realizado anteriormente. Aplicar SMART para la redacción de tareas a efectuar para la obtención del PMV. DE ACUERDO A SU ROL REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO PO, SM, SQA, EQUIPO DE DESARROLLO Obtención del tablero de SPRINT BACKLOG con actividades estimadas, asignadas, y lo que implique en la SPRINT PLANNING. Realizar las actividades planeadas, realizar su DAILY SPRINT, al concluir el ciclo realizar su SPRINT REVIEW y SPRINT RETROSPECTIVE obteniendo las métricas y lecciones aprendidas. Presentar sus resultados en clase acorde a la rubrica de presentación.	Dirigir a los equipos para que conozcan las actividades básicas acorde al rol que van a desempeñar. Supervisar las actividades que se están realizando en el equipo de acuerdo a lo planeado y el cumplimiento de los requerimientos establecidos. Evaluar las actividades realizadas. Revisión y asesoría en el proyecto de la materia.	- Capacidad de análisis y síntesis - Solución de problemas - Toma de decisiones. - Capacidad crítica y autocrítica - Trabajo en equipo - Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica - Capacidad para diseñar y gestionar proyectos	8-0

Indicadores

No. Indicador	Descripción	Porcentaje
1	APLICA BUENAS PRACTICAS ASOCIADAS A METODOLOGÍAS ÁGILES PARA LA PLANEACION (APLICA TECNICAS DE ESTIMACION) , EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROYECTO DE LA MATERIA	40
2	CONOCE Y APLICA DISTINTAS HERRAMIENTAS EN LINEA COMO APOYO A LAS PRACTICAS ASOCIADAS A METODOLOGIAS ÁGILES	15
3	PRESENTA LOS PRODUCTOS, METRICAS Y LECCIONES APRENDIDAS OBTENIDAS DURANTE EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	45

Niveles de desempeño



DESEMPEÑO	NIVEL DE DESEMPEÑO	INDICADORES			VALORACIÓN NUMÉRICA
		1	2	3	
Competencia Alcanzada	Excelente	X	X	X	de 90 a 100
	Bueno	X	X	X	de 80 a 89
	Suficiente	X	X	X	de 70 a 79
Competencia no alcanzada	Insuficiente	X	X	X	de 0 a 69

Matriz de evaluación

Evidencia de aprendizaje	Indicadores			Evaluación
	1 [40%]	2 [15%]	3 [45%]	
SPRINT BACKLOG	10	5	5	LOS EQUIPOS DEBERAN REALIZAR SU SPRINT PLANNING, EL TABLERO SE EVALUA AL FINALIZAR DICHA REUNION, DURANTE EL SPRINT Y AL FINALIZAR EL MISMO CUIDANDO QUE SE RESPETEN LAS BUENAS PRACTICAS DE SCRUM KANBAN
METRICAS Y LECCIONES APRENDIDAS	15	5	10	Los equipos deberan entregar sus graficas de Burn down/up chart asi como sus comparaciones de esfuerzo inicial y final del sprint, comentando sus observaciones y sus estrategias de mejora continua.
CHECKLIST DE SQA Y TESTING COMPLETADOS CON EVIDENCIAS	15	5	5	Durante la planeacion del sprint, los aseguradores de calidad y tester deberan crear los checklist que aseguren el proceso de desarrollo y las pruebas a efectuar, durante el proceso de desarrollo se deberán adjuntar las evidencias de dichas pruebas y revisiones que garanticen la calidad del proceso y del producto de software.
SOFTWARE OBTENIDO EN CADA SPRINT	0	0	25	Los equipos deberán presentar el producto de software obtenido al final de cada sprint como PMV, acorde a los requerimientos determinados. Los equipos deberán proporcionar su portafolio de evidencias al final de la materia.

Fuentes de información:	Apoyos didácticos:
https://techandsolve.com/tech-and-solve/invest-para-hu-y-smart-para-tasking/ Impresas: . Braude, E. (2003). Ingeniería de Software, una perspectiva orientada a objetos. México: Alfaomega. Kendall, E. (2011). Análisis y Diseño de Sistemas. (8ª Ed.). México: Pearson Educación. Laudon, K. (2004) Sistemas de Información Gerencial. (8ª Ed.). México: Pearson Educación. Minguet, M. (2003). La Calidad del Software y su Medida. España: Universitaria Ramón Areces. Oktaba, H. (2003). Modelo de Procesos para la Industria de Software (MoProSoft), versión 1.3 México: Secretaría de Economía. Osterwalden, A. (2011) Generación de Modelos de Negocios. México: Grupo Planeta. Piattini, M. (2003). Calidad en el Desarrollo y Mantenimiento del Software.	Plataforma Classroom Plataforma Trello material didactico en lab de ing.software, pintarron ,cañon,laptop,pizarrones, tableros kanban,Legos,postit,marcadore s,



México:

Alfaomega.
Pressman, R. (2010). Ingeniería del Software, un Enfoque Práctico. (7ª Ed.). México: Mc Graw-Hill.
Software Engineering Institute. (2010). CMMI for Development, Version 1.3. Estados Unidos: Carnegie Mellon University.
Scharch, S. (2005). Análisis y Diseño Orientado a Objetos con UML y el Proceso Unificado. México: Mc Graw Hill.
Scharch, S., (2006). Ingeniería de Software Clásica y Orientada a Objetos. (6ª Ed.). México: Mc Graw Hill.
Stutely, R. (2000) Plan de Negocios: La estrategia inteligente. México: Prentice Hall.
Electrónicas:
Ortín, M. et al. (Sin fecha). El Modelo del Negocio como base del Modelo de Requisitos.
Consultado el 30 de octubre de 2012. Disponible en:
<http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/ArquitecturaSoftware/documentos/Del%20Modelo%20Del%20Negocio%20Al%20Modelo%20De%20Requisitos.pdf>.
Msdn. (sin fecha). Crear modelos de los requisitos de los usuarios.
Consultado el 30 de Octubre del 2012. Disponible en:
<http://msdn.microsoft.com/es-es/library/dd409376.aspx>.
Kovachi. (sin fecha). Especificación de requisitos de software con base al estándar IEEE-830.
Consultado el 30 de Octubre de 2012. Disponible en:
kovachi.sel.inf.uc3m.es/~api/deki/files/56/=formato_ieee830.doc.
las Heras del Dedo, R. D. y Álvarez García, A. (2018). Métodos ágiles: Scrum, Kanban, Lean. Difusora Larousse - Anaya Multimedia.
<https://elibro.net/es/ocw/ldelicias/titulos/122933>.
Castillo, A. (2010). Conceptualización del proceso de implementación de software: perspectivas ágil y disciplinada. Revista Ciencia e Ingeniería. Vol.31, No. 3, 2010. Red Facultad de Ingeniería. ULA. <https://elibro.net/es/ocw/ldelicias/titulos/17741>
3. La web de Scrum en español para la difusión de la gestión ágil de proyectos
<https://proyectosagiles.org/>

Calendarización de evaluación (semanas):

Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
T.P	ED			EF				EF				EF			EF	ES ES C
T.R																

ED= Evaluación diagnóstica. EF = Evaluación formativa. ES = Evaluación sumativa.

ESC = Evaluación sumativa de complementación. TP = Tiempo planeado. TR =Tiempo real.

RAMIREZ GONZALEZ ELDA
Nombre y Firma del Docente

TORRES FRIAS RUBÉN
Vo.Bo. Jefe del Departamento



CIEVI EXAMEN ESCRITO

Andrés Castillo Jimenez

* Buenos practicas

ISO → organización internacional de estanda

México → IMNC → calidad → TQM.

↓ NYCE → Microsoft → SEI & Cmm-1, PSP ~ ISP &
↓ SPICE & ISO 19020/122075

⑥ 2 conceptos

* PSP - Personal Software Process : seguimiento personal del desarrollo.

* TSP - Team Software Process : seguimiento en equipo del desarrollo.

⑤ 3 Buenos practicos

* Aplicar principios estilo "KISS" a la planeación.

* Seguir el esquema de planeación y documentar cada proceso.

* Dedicar tiempo para cerrar el software desarrollado.

② Relación entre calidad de proceso y calidad de un producto de software

* Calidad del proceso se refiere a cómo trabajó el equipo y la calidad de un producto de software el como se satisfizo al cliente en cuanto a lo que espera, se relacionan en cómo trabaja el equipo.

④ Por qué es importante realizar planeación

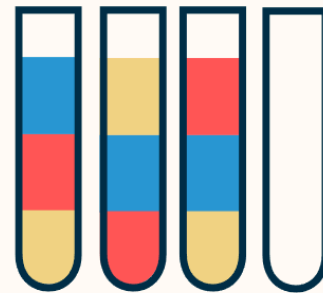
* Se comienza a tomar en cuenta los escenarios y Herramientas para poder agilizar el desarrollo y evitar errores.



C2EV1 PRESENTACIÓN

Acomodo de COLORES

-  CABRERA CHAVERO OSKAR LUIS
-  CASTILLO JIMENEZ ANDRÉS
-  CORONA JUÁREZ BRYAN RICARDO
-  CEJA GARCIA EFREN



EN QUE CONSISTE EL ANÁLISIS DE DOCUMENTOS

- Recopilación de información existente (manuales, reportes, especificaciones)
- Búsqueda en fuentes confiables (BABOK, internet, documentación técnica)
- Identificación de reglas, restricciones y procesos
- Análisis de requisitos sin interacción directa con stakeholders (o parte interesada)





VENTAJAS

Encontramos información documentada y verificable.

Bajo costo de recopilación, lo que facilita realizar contrastes de la información.

Permite un análisis detallado del contexto histórico.

DESVENTAJAS

Existe el riesgo de que los documentos estén desactualizados.

La información puede estar incompleta.

Falta de aclaración inmediata.



RESULTADOS ELICITACIÓN

- Fuente: [Sitio web con soluciones al juego.](#)
- Objetivo: Analizar la lógica de resolución.
- Adaptación: La fuente usa 4 niveles; nuestro problema tiene 3. Esto no afecta, ya que la lógica es la misma.
- Hallazgo clave: La solución depende de la secuencia de movimientos, no de la cantidad de niveles.
- Nuestra base: 3 recipientes (2 llenos + 1 vacío) + reglas definidas de movimiento.

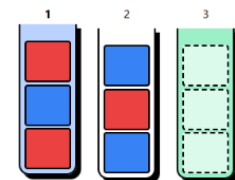
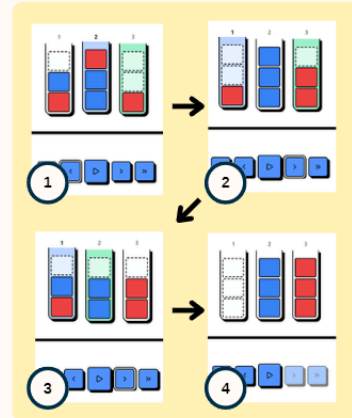




DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS

- Representación visual del flujo de información
- Identificación de procesos, entidades y almacenamiento
- Definición de entrada/salida de cada componente
- Control y validación en cada etapa del proceso



VENTAJAS

La representación gráfica simplifica la comprensión del flujo de datos.

Mejora la comunicación entre equipos técnicos y no técnicos.

Detecta puntos de conflicto o cuellos de botella en el sistema.

DESVENTAJAS

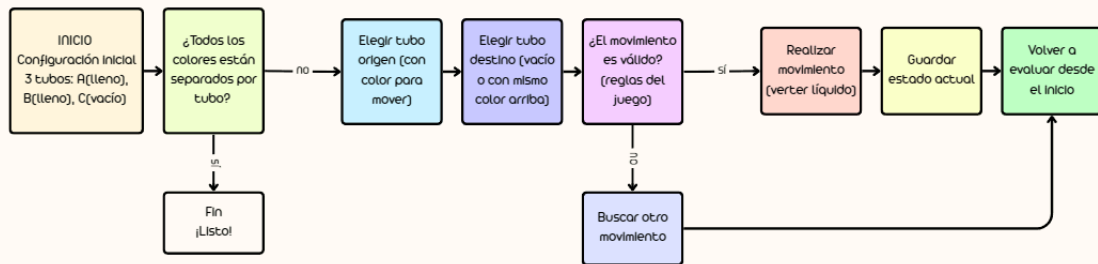
En sistemas grandes, el diagrama se vuelve complejo y difícil de interpretar.

Requiere actualizaciones constantes para reflejar cambios.





RESULTADOS DEL MODELADO



**¡GRACIAS POR TU
ATENCIÓN!**

Sitio consultado: <https://water-puzzle-solver.vercel.app/>





Apuntes

Manifiesto Ágil

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Software funcionando sobre documentación extensiva
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan

12 Principios Ágiles

- 1.- Satisfacción del cliente mediante entrega temprana y continua de software
- 2.- Aceptar cambios es los requisitos, incluso tarde en el desarrollo
- 3.- Entregas frecuentes de software funcional (semanas o meses, preferiblemente corto)
- 4.- Colaboración diaria entre negocio y desarrolladores durante el proceso
- 5.- Equipos motivados con el entorno y apoyo necesario, confianza en que harán el trabajo
- 6.- Comunicación cara a cara como el método y apoyo necesario más eficiente
- 7.- Software funcionando como medida principal del progreso
- 8.- Desarrollo sostenible manteniendo un ritmo constante indefinidamente
- 9.- Excelente técnica y buen diseño mejoran la calidad
- 10.- Simplicidad maximizando el trabajo no realizado (hacer lo necesario)
- 11.- Equipos auto-organizados generan las mejores arquitecturas, requisitos y diseños
- 12.- Reflexión y ajuste regular del equipo para mejorar efectividad

Valores Scrum

- 1.- Compromiso: El equipo se compromete a alcanzar los objetivos y apoyarse mutuamente
- 2.- Coraje: Hacer lo correcto y trabajar en problemas difíciles, admitir errores
- 3.- Foco: Concentrarse en el trabajo y los desafíos
- 4.- Apertura: Ser transparente sobre el trabajo y los desafíos
- 5.- Respeto: Los miembros se respetan como personas capaces e independientes



Andrés castillo jiménez

Algoritmo	Actividad	Jue	vie	sab
A	Desarrollo metodo generador aleatorio	30min 20min		
A	Desarrollo componente principales	50min 40min		
A	Desarrollo componente reutilizables	20min 20min		
A	Pulir detalles UI	20min 20min		
B	Generador aleatorio reestructurado		10min 10min	
B	Componentes principales		90min 60min	
B	adaptor componente reutilizable		0min 5min	
B	Corrección en las animaciones		15min 10min	

Algoritmo	+ P	D P	T R	D R
A	120min	2	180min	2
B	120min	2	85min	2



0- Caótico

1- inicial / realizado / consciente / inicial

2- consciente / inicial

3- Definido / estructurado

4- Gestionado / medio

5- optimizado / alto rendimiento

Nivel 1: Caótico

- Sin roles definidos
- Comunicación nula
- accidentes constantes
- Sin metas claras
- Dependencia total del líder

Nivel 2: Consciente / inicial

- Se reconoce que hay problemas
- Intentos de reuniones
- Roles poco claros
- Avances aislados
- Voluntad para mejorar

Nivel 3: Definido / Estructurado

- Roles y responsabilidades claros
- Procesos documentados
- Reuniones periódicas
- Indicadores de gestión
- Equipos operan sin supervisión constante

Nivel 4: Gestionado / medio

- Metas alineadas a resultados
- Mejora continua con datos
- Coordinación fluida entre áreas
- Se anticipan riesgos
- Líder enfocada en facilitar nomada

Nivel 5: optimizado / Alto rendimiento

- Cultura de confianza y autonomía
- Innovación y experimentación constante
- Resolución ágil de conflictos
- Propósito compartido y alineación estratégica
- El equipo se autoregula y empuja sin depender del líder



Actividades

Evaluacion 1 practica 2

Algoritmo	Actividad	Jueves	Viernes	Sabado
A	Desarrollo del metodo generador aleatorio	30 min / 20 min		
A	Desarrollo componentes principales	50 min / 40 min		
A	Desarrollo componentes reutilizables	20 min / 20 min		
A	Pulir detalles UI	20 min / 20 min		
B	Generador aleatorio reestructurado		10 min / 10 min	
B	Componentes principales		90 min / 60 min	
B	Adaptar componentes reutilizables		5 min / 5 min	
B	Correcciones en las animaciones		15 min / 10 min	
Algoritmo	TP	DP	TR	DR
A	120 min	2	100 min	2
B	120 min	2	85 min	2

Ligas de las aplicaciones

<https://01-algorithm-a.vercel.app/>

<https://02-algorithm-b.vercel.app/>

ING. SISTEMAS
COMPUTACIONALES